

1 Existem frequências internacionais de emergência e de segurança no âmbito dos Serviços de Amador e de Amador por Satélite? Em caso afirmativo onde podem ser consultadas?

Certa Dada

- 1. Sim. No Regulamento das Radiocomunicações da UIT
- 2. Sim. Nos planos de frequências da IARU
- 3. Sim. Nas Recomendações da CEPT
- 4. Não existem

X X

2 Se uma estação de amador interferir uma estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade?

Certa Dada

- 1. A estação de pequena potência
- 2. A estação de amador
- 3. Nem uma nem outra
- 4. A estação que emitir com a potência mais baixa

X X

3 Qual das seguintes afirmações é falsa?

Certa Dada

- 1. As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelas Administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da UIT
- 2. As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelo Regulamento das Radiocomunicações da UIT
- 3. Cabe às Administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da UIT, determinar se uma pessoa que quer ser amador tem as necessárias qualificações
- 4. Durante as suas comunicações, as estações de amador devem transmitir o seu indicativo de chamada de acordo com o definido na regulamentação aplicável

X X

4 A "licença CEPT novice", permite

Certa Dada

1. utilizar estações de amador em todos os países da CEPT
2. utilizar estações de amador em todos os países membros da CEPT ou não, cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT T/R 61-01;
3. utilizar estações de amador nos países cuja Administração tenha adotado a Recomendação CEPT ECC/REC/(05)06
4. utilizar estações de amador em todos os países da CEPT, nos Estados Unidos e na Austrália

X

X

5 Quais os fatores que afetam a maior ou menor exposição da população a campos eletromagnéticos perto de uma estação de amador?

Certa Dada

1. Potência emitida
2. Distância às antenas
3. Diagrama de radiação das antenas
4. Todas as respostas anteriores estão corretas

X

X

6 As mudanças regulares da ionosfera repetem-se aproximadamente a cada 11

Certa Dada

1. dias
2. meses
3. anos
4. séculos

X

X

7 Numa comunicação senti-me ofendido pelas palavras que me foram dirigidas por um colega amador. O que é mais correto fazer?

Certa Dada

1. Queixar-me à ANACOM
2. Numa futura comunicação em que esse colega intervenha, falar sobre o ocorrido num tom cordial, no sentido que situações semelhantes não voltem a acontecer
3. Queixar-me a uma força policial
4. Não ligar

X

X

8 Qual a unidade em que se expressa a capacidade de uma bateria?

Certa Dada

1. A/h

2. A.h

X

X

3. VA

4. V/h

9 Qual a resistência total de duas resistências de 33 Ohm quando ligadas em paralelo?

Certa Dada

1. 33 Ohm

2. 0,3 Ohm

3. 330 Ohm

4. 16,5 Ohm

X

X

10 Que circuito é usado para processar os sinais provenientes do amplificador de RF e do oscilador local e que depois os envia para o filtro de IF num recetor super-heterodino?

Certa Dada

1. Modulador balanceado

2. Amplificador de IF

3. Misturador

X

X

4. Detetor

11 Qual a melhor maneira de reduzir a possibilidade de causar interferências quando se testa um emissor?

Certa Dada

1. Usar uma pequena antena no interior de um edifício

2. Usar uma carga artificial

X

X

3. Usar as frequências mais altas

4. Usar uma frequência que não seja usada por repetidores

12 Pretende-se medir a potência aparente radiada de uma estação numa dada frequência. Que instrumento se deve utilizar?

Certa Dada

1. Um voltímetro seletivo que deverá ter uma precisão superior a 1/1 000 000

2. Um amperímetro que deverá ser colocado a medir a potência de alimentação da estação

3. Um frequencímetro, tendo o cuidado de evitar que ele sature

4. A potência aparente radiada não pode ser medida de forma direta por nenhum equipamento X X

13 Como se designa uma antena que consiste num único elemento montado perpendicularmente à superfície da Terra?

Certa Dada

1. Um monopolo cónico

2. Uma antena horizontal

3. Uma antena vertical X X

4. Uma antena Yagi

14 Os recetores de CW estão associados a que tipo de modulação?

Certa Dada

1. A1A X X

2. A3E

3. J3E

4. F3E

15 A potência aparente radiada (p.a.r.) emitida por uma antena de 10 dBd de ganho (no máximo do seu diagrama de radiação) quando lhe é entregue uma potência de 20 dBW é

Certa Dada

1. 200 dBW

2. 30 dBW X X

3. 30 W

4. 200 W

16 Qual das situações deveremos evitar ou ter cuidados especiais?

Certa Dada

- 1. Ligação de fontes de tensão em série
- 2. Ligação de fontes de tensão em paralelo
- 3. Manutenção de fontes de tensão em vazio
- 4. Nenhuma das respostas está correta

X X

17 Porque é desejável que um voltímetro tenha uma elevada impedância de entrada?

Certa Dada

- 1. Porque melhora a resposta em frequência
- 2. Porque diminui o consumo da bateria
- 3. Porque melhora a resolução das medições
- 4. Porque apresenta um baixo efeito de carga no circuito a medir

X X

18 Se num circuito se quiser filtrar as harmónicas de um dado sinal, deve-se utilizar

Certa Dada

- 1. um filtro passa alto
- 2. um filtro passa baixo
- 3. um filtro passa banda
- 4. um filtro rejeita banda

X X

19 Num emissor de FM a malha de captura de fase contém obrigatoriamente

Certa Dada

- 1. um filtro passa alto, para cortar as harmónicas do sinal que modula
- 2. um amplificador de RF, onde entra o sinal que modula
- 3. um oscilador controlado por tensão
- 4. Nenhuma das respostas está correta

X X

20 Numa associação de condensadores em paralelo, a capacidade resultante é igual

Certa Dada

- 1. ao produto das capacidades
- 2. à soma das capacidades
- 3. à diferença entre a capacidade maior e a menor
- 4. ao quociente da capacidade maior pela capacidade menor

X X

21 É típico nas fontes de alimentação não comutadas termos um condensador eletrolítico de elevada capacidade com o objetivo de

Certa Dada

- 1. filtrar o sinal que vem do circuito de retificação
- 2. evitar que sinais de muito alta frequência provenientes do circuito a alimentar passem para a rede elétrica
- 3. proteger o circuito a alimentar de sobretensões na rede
- 4. evitar interferências rádio no circuito a alimentar

X X

22 Como se comporta uma bobina num circuito de corrente contínua?

Certa Dada

- 1. Apresenta elevadas capacidades parasitas
- 2. Apresenta uma elevada resistência
- 3. Comporta-se como um curto-circuito
- 4. Comporta-se como um circuito aberto

X X

23 A intensidade de campo elétrico é expressa em

Certa Dada

- 1. metro
- 2. Volt por metro
- 3. Watt
- 4. Volt

X X

24 Uma linha de transmissão que liga um emissor de RF à antena deve estar adaptada para

Certa Dada

1. prevenir perdas de frequência
2. evitar o fading no sinal emitido
3. garantir que o sinal emitido tem a polarização correta
4. transferir a máxima potência para a antena

X X

25 Num emissor, onde deve ser instalado um filtro para reduzir emissões espúrias?

Certa Dada

1. Na fonte de alimentação
2. No recetor
3. A seguir ao andar de saída do emissor
4. No microfone

X X

26 Num recetor super-heterodino, o andar designado como "amplificador de FI"

Certa Dada

1. amplifica a frequência de isolamento
2. amplifica a frequência identificada
3. amplifica a frequência imagem
4. amplifica a frequência intermédia

X X

27 O que é que determina a intensidade do campo magnético em torno de um condutor onde flui uma corrente elétrica?

Certa Dada

1. A resistência dividida pela corrente
2. A razão entre a corrente e a resistência
3. O diâmetro do condutor
4. A intensidade de corrente

X X

28 Se considerarmos um transformador comercialmente disponível com o primário ligado à rede elétrica e apresentando nos terminais do secundário em vazio o valor de 12,6 V, qual das afirmações está correta?

Certa Dada

1. A frequência do sinal do secundário é igual à frequência do primário
2. Se carregado e à medida que a corrente for aumentando é expectável uma ligeira diminuição da tensão aos terminais do secundário
3. Por não ser um transformador ideal, será previsível um ligeiro aquecimento
4. Todas as afirmações estão corretas

X X

29 A potência de saída de um amplificador linear de um emissor SSB é definida pela

Certa Dada

1. potência de corrente contínua pico de entrada
2. potência média da corrente alternada de entrada
3. potência de pico da envolvente
4. potência da portadora não modulada

X X

30 Se num amplificador de emissor à massa, a corrente no coletor for de 45 mA e a corrente na base 1,5 mA, qual é o ganho de corrente em regime contínuo?

Certa Dada

1. 43,5
2. 30
3. 46,5
4. 40

X X

31 Os portadores maioritários num material tipo P são

Certa Dada

1. as lacunas
2. os eletrões
3. os neutrões
4. os fotões

X X

32 A frequência, cujo comprimento de onda é 10 m, é

Certa Dada

- 1. 3 MHz
- 2. 10 MHz
- 3. 20 MHz
- 4. 30 MHz

X X

33 Em que zona de funcionamento deverá trabalhar um transistor de junção bipolar que é o único elemento ativo num circuito amplificador?

Certa Dada

- 1. Na zona ativa
- 2. Na zona de corte
- 3. Na zona de saturação
- 4. Na zona inversa de saturação

X X

34 Exprima 7,54 MHz em kHz.

Certa Dada

- 1. 754 kHz
- 2. 7 540 kHz
- 3. 0,754 kHz
- 4. 0,0754 kHz

X X

35 Exprima 433,010 MHz em Hz.

Certa Dada

- 1. 433 010 Hz
- 2. 0,433 010 Hz
- 3. 433 010 000 Hz
- 4. 0,000 433 010 Hz

X X

36 As válvulas tipo diodo

Certa Dada

- | | | |
|--|---|---|
| 1. têm três elementos e podem ser utilizadas para amplificar áudio | | |
| 2. têm dois elementos e podem ser utilizadas como elementos de retificação | X | X |
| 3. têm quatro elementos, sendo usadas como amplificadores de potência | | |
| 4. têm cinco elementos e não têm utilização prática | | |

37 Qual das afirmações está incorreta?

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Uma onda quadrada pode ter ou não ter componente contínua | | |
| 2. A frequência fundamental e as harmônicas estão sempre presentes numa onda quadrada | | |
| 3. Uma onda quadrada, só tem a frequência fundamental, não tendo harmônicas | X | X |
| 4. Numa onda quadrada as harmônicas possuem frequências mais elevadas que a fundamental | | |

38 Dá-se o nome de desmodulação (ou deteção)

Certa Dada

- | | | |
|---|---|---|
| 1. ao processamento de uma onda modulada de modo a recuperar o sinal que a modula | X | X |
| 2. à aplicação de uma onda modulada diretamente a um altifalante | | |
| 3. ao processo de retirar a componente contínua de uma onda de radiofrequência modulada | | |
| 4. ao processo de retificação de uma onda de audiofrequência | | |

39 Em modulação de frequência, uma emissão em que o desvio de frequência máximo é 15 kHz e em que num dado instante o desvio de frequência é 3 kHz, tem nesse instante, uma percentagem de modulação de

Certa Dada

1. 0,1

2. 0,2

X X

3. 0,3

4. 0,45

40 O que significa "peak envelope power"?

Certa Dada

1. Potência envolvente eficaz

2. Potência de pico envolvente

X X

3. Potência pico a pico

4. Nenhuma das hipóteses está correta